Notes de cours

Dériver une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v \circ u)' = (v' \circ u)u'$. Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad (e^u)' = u'e^u, \quad (\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de f' détermine les variations de f ; le signe de f ne les détermine pas.

Convexité

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : f convexe ; f' croissante ; $f'' \geq 0$; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

Démonstration : position par rapport aux tangentes. Supposons $f'' \geq 0$. Fixons a et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$ pour $x \leq a$ et ≥ 0 pour $x \geq a$. Ainsi g atteint son minimum $g(a) = 0$ en a, donc $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exemples. x^4 est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. x^3 change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \geq 1 + x$.

Continuité et équations

f est continue en a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a,b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a,b]$. Si f est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

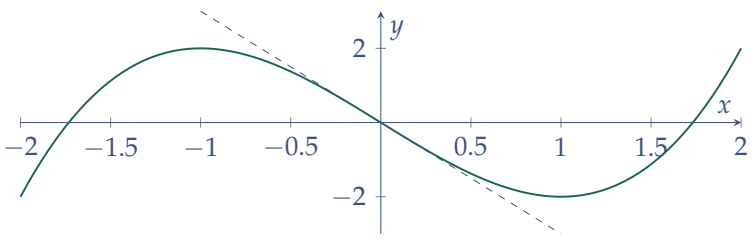
Exemple rédigé. $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0,1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0,1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

Une fonction définie par morceaux. Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x \to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

Suites et continuité. Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$.

Dichotomie

Pour f continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.



$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.

Relier calcul, courbe et argument

4.1 Le facteur intérieur et le domaine

Première utilisation : S29.

Exemple résolu – Une composition en deux étapes

Pour $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, l'argument est toujours strictement positif : f est dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction extérieure a pour dérivée $t \mapsto 1/(2\sqrt{t})$, la fonction intérieure a pour dérivée $2x$. Leur produit donne $f'(x) = x/\sqrt{1+x^2}$. La fraction est négative pour $x < 0$, positive pour $x > 0$: f décroît puis croît.

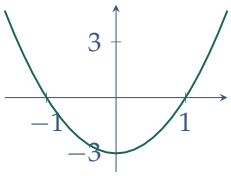
A1 – Application immédiate Déterminer le domaine de dérivabilité et la dérivée de $g(x) = \sqrt{2x-1}$ puis de $h(x) = e^{1-x^2}$. Vérifier le signe de g'.

A2 – Réparer une dérivée « Pour $f(x) = (3x+1)^4$, on a $f'(x) = 4(3x+1)^3$. » Expliquer le facteur manquant et proposer une vérification par développement ou par le taux d'accroissement en 0.

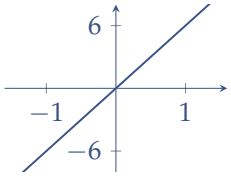
4.2 Associer f, f' et f''

Première utilisation : S29 et S31.

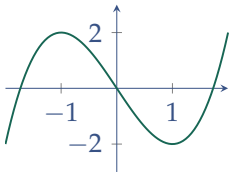
Courbe A



Courbe B



Courbe C



Exemple résolu – Une fonction positive et décroissante

Pour $g(x) = e^{-x}$, g est positive, $g' = -e^{-x} < 0$ et $g'' = e^{-x} > 0$. La courbe descend, mais ses pentes négatives augmentent vers 0 : elle est convexe. Les trois informations sont compatibles.

A3 – Lire avant de calculer Les trois courbes correspondent, dans un ordre à retrouver, à $f(x) = x^3 - 3x$, f' et f''. Les associer en utilisant les zéros, les extrema et les changements de convexité ; contrôler ensuite par dérivation.

Propriété – Deux lectures à ne pas confondre

$f'(a) > 0$ décrit une pente positive de f, pas une ordonnée positive. $f''(a) > 0$ indique localement que les pentes augmentent ; cela ne signifie pas que f augmente. Par exemple e^{-x} décroît et reste convexe.

4.3 Entre une tangente et une corde

Première utilisation : S31 ; reprise S33.

Exemple résolu – Deux encadrements de x^2

Sur $[0;2]$, la corde joignant $(0;0)$ à $(2;4)$ a pour équation $y = 2x$; la tangente en 1 a pour équation $y = 2x - 1$. La convexité donne $2x - 1 \leq x^2 \leq 2x$. Les différences se vérifient : $x^2 - (2x-1) = (x-1)^2 \geq 0$ et $2x - x^2 = x(2-x) \geq 0$ sur cet intervalle.

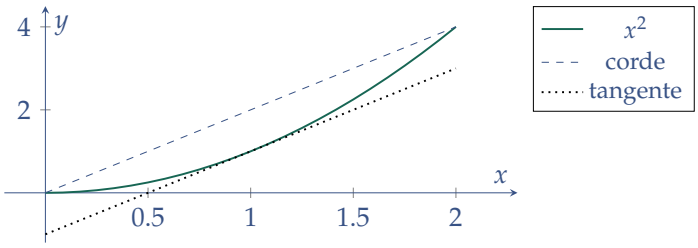


Figure 4.1. Comparer les trois ordonnées pour $x = \frac{1}{2}$, puis justifier sur tout $[0;2]$.

A4 – Comparer trois fonctions Pour x^4, x^3 et $|x|$, étudier en 0 continuité, dérivabilité et changement de convexité. Pour les deux polynômes, expliquer pourquoi l'annulation de la dérivée seconde ne suffit pas à conclure.

4.4 Existence et unicité sont deux conclusions

Première utilisation : S32 et S33.

Exemple résolu – Rédiger une résolution approchée

Soit $F(x) = x^3 + x - 1$. C'est un polynôme, donc il est continu. $F(0) < 0 < F(1)$ donne une solution dans $]0;1[$ par le TVI. $F'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ assure qu'il ne peut y en avoir deux. Le calcul $F(0{,}68) < 0 < F(0{,}69)$ localise cette solution, mais ne remplace ni l'existence ni l'unicité.

A5 – Deux contre-exemples La fonction valant -1 pour $x < 0$ et 1 pour $x \geq 0$ change-t-elle de signe sans s'annuler ? Quelle hypothèse du TVI manque ? Pour $x^2 = 1$, quelle hypothèse manque pour affirmer une unique solution sur $\mathbb{R}$?

4.5 Conserver une information à chaque étape

Première utilisation : S33 et S40.

Propriété – Invariant de dichotomie

Pour une fonction continue, maintenir $F(a)F(b) \leq 0$ conserve au moins un zéro dans $[a;b]$. À chaque étape, la longueur est divisée par 2. L'algorithme donne un encadrement ; l'unicité doit être établie séparément.

Exemple résolu – Un premier intervalle

Pour $F(x) = x^2 - 2$ sur [1;2], $F(1) = -1$, $F(2) = 2$. Au milieu $m = 3/2$, $F(m) = 1/4 > 0$; la moitié qui conserve le changement de signe est $[1;3/2]$. Sa largeur est $1/2$.

A6 – Choix de stratégie Démontrer que $e^{-x} = x$ a une unique solution dans $[0;1]$. Effectuer deux étapes de dichotomie, puis déterminer combien d'étapes garantissent une largeur d'intervalle au plus $1/128$.

Un premier pas : Ramener l'équation à l'annulation d'une fonction. Le nombre d'étapes vient de la largeur, pas des valeurs de la fonction.

Une minute à l'oral. Présenter l'existence d'une solution en une phrase contenant l'intervalle, la continuité et les valeurs aux extrémités ; présenter l'unicité dans une autre phrase.

Reprise différée – S47 puis S66. Appliquer les mêmes arguments à une fonction logarithmique, puis à une aire dépendant d'une borne.

Activité de recherche

Dérivées et lectures graphiques — 35 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$, puis dresser leurs tableaux de signes.
2. En déduire les variations de f et ses intervalles de convexité et de concavité.
3. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et une équation de la tangente en ce point.
4. En utilisant les limites, les extrema et le théorème des valeurs intermédiaires, déterminer le nombre de solutions réelles de $f(x) = 1$.
5. Expliquer, à partir de cet exemple, pourquoi la continuité ne suffit pas à assurer l'unicité d'une solution.